

Differential Calculus: Infinite Radical Series

অসীম বর্গমূল ধারার অন্তরীকরণ — Page 35, Problem 09

PROBLEM 09 [AP-19, AP-18]

Textbook Page 35

সমস্যা: যদি $y = \sqrt{\sin x + \sqrt{\sin x + \sqrt{\sin x + \dots \infty}}}$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x}{2y-1}$ ।
(If $y = \sqrt{\sin x + \sqrt{\sin x + \sqrt{\sin x + \dots \infty}}$, prove that $\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x}{2y-1}$.)

Step 1 অসীম ধারার স্ব-অনুরূপতা ধর্ম প্রয়োগ (Self-Similarity Principle)

প্রদত্ত অসীম ধারাটি হলো:

$$y = \sqrt{\sin x + \sqrt{\sin x + \sqrt{\sin x + \dots \infty}}}$$

যেহেতু পদসংখ্যা অসীম, প্রথম বর্গমূলের ভেতরের সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তিমূলক অংশটিও মূল ফাংশন y নির্দেশ করে:

$$y = \sqrt{\sin x + y} \quad \text{--- (1)}$$

Step 2 উভয় পাশে বর্গকরণ ও সরলীকরণ (Squaring Both Sides)

বর্গমূল অপসারণের জন্য সমীকরণ (1) এর উভয় পাশে বর্গ করে পাই:

$$y^2 = \sin x + y \quad \text{--- (2)}$$

Step 3 উভয় পাশে x এর সাপেক্ষে ব্যবকলন (Differentiating w.r.t x)সমীকরণ (2) এর উভয় পাশে অন্তরীকরণ অপারেটর $\frac{d}{dx}$ প্রয়োগ করি:

$$\frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx}(\sin x) + \frac{d}{dx}(y)$$

চেইন রুল অনুসারে:

$$2y \frac{dy}{dx} = \cos x + \frac{dy}{dx}$$

Step 4 $\frac{dy}{dx}$ কে একপাশে নিয়ে প্রমাণ সম্পন্নকরণ (Solving for $\frac{dy}{dx}$) $\frac{dy}{dx}$ যুক্ত পদগুলোকে বামপাশে নিয়ে পাই:

$$2y \frac{dy}{dx} - \frac{dy}{dx} = \cos x \implies (2y - 1) \frac{dy}{dx} = \cos x$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{\cos x}{2y - 1} \quad [\text{Proved / প্রমাণিত}]$$

প্রমাণিত (PROVED)

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{\cos x}{2y - 1} \quad [\text{Proved / প্রমাণিত}]$$

Engineering Analysis & Deep Intuition

অসীম ল্যাডার নেটওয়ার্কের ইঞ্জিনিয়ারিং সাদৃশ্য ও সার্বজনীন শর্টকাট সূত্র

১. ইঞ্জিনিয়ারিং প্রেক্ষাপট (Infinite Ladder Network Impedance)

Infinite Cascaded Circuits & Fractal Stability:

- ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অসীম সংখ্যক অভিন্ন সেকশন সংবলিত ট্রান্সমিশন লাইন বা $L-C$ ল্যাডার নেটওয়ার্কের ইনপুট ইম্পিডেন্স Z_{in} নির্ণয়ে অনুরূপ সমীকরণ $Z = \sqrt{Z_1 + Z}$ ব্যবহৃত হয়।
- এটি সেলফ-সিমিলার বা ফ্র্যাক্টাল সিস্টেমের গতিশীল সংবেদনশীলতা (Dynamic Sensitivity $\frac{dZ}{dx}$) নির্ধারণে অপরিহার্য।

২. গাণিতিক সার্বজনীনতা (Universal Pattern Theorem)

যেকোনো $f(x)$ এর জন্য অসীম বর্গমূল সূত্র:যদি $y = \sqrt{f(x) + \sqrt{f(x) + \sqrt{f(x) + \dots \infty}}}$ হয়, তবে সর্বদা:

$$y^2 = f(x) + y \implies 2y \frac{dy}{dx} = f'(x) + \frac{dy}{dx} \implies \frac{dy}{dx} = \frac{f'(x)}{2y - 1}$$

এখানে $f(x) = \sin x \implies f'(x) = \cos x$, যা যুট্টেই প্রমাণ নিশ্চিত করে।

৩. সম্ভাব্য ভুলসমূহ (AMIE Exam Pitfalls)

পরীক্ষার সাধারণ ভুলগুলো:

- ডানপাশের y কে ব্যবকলনে ১ ধরে ফেলা এবং $\frac{dy}{dx}$ না লিখে $2y \frac{dy}{dx} = \cos x + 1$ লিখে বসা।
- বর্গ করার সময় ডানপাশের ব্রাকেটের ভেতরের পদগুলোকে আলাদা আলাদা বর্গ করে ভুল সমীকরণ তৈরি করা।

৪. অসীম ধারার সমাধান অ্যালগরিদম (Infinite Recursion Rule)

Step 1: পুনরাবৃত্তির প্যাটার্ন শনাক্ত করে সমীকরণটিকে $y = \sqrt{f(x) + y}$ বা $y = f(x)^y$ আকারে লিখুন।**Step 2:** উভয় পাশে যথোপযুক্ত অপারেশন (বর্গ/লগ) করে রুট দূর করুন।**Step 3:** ইমপ্লিসিট ডিফারেন্সিয়েশন করে $\frac{dy}{dx}$ এর পদগুলোকে একত্র করে প্রমাণ সম্পন্ন করুন।

৫. বিকল্প যাচাই ও আংশিক ব্যবকলন রূপ (Partial Derivative Check)

সমীকরণটিকে $F(x, y) = y^2 - y - \sin x = 0$ আকারে সাজিয়ে আংশিক ব্যবকলন প্রয়োগ:

- $F_x = \frac{\partial F}{\partial x} = -\cos x$
- $F_y = \frac{\partial F}{\partial y} = 2y - 1$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{-\cos x}{2y - 1} = \frac{\cos x}{2y - 1}$$

ফলাফল শতভাগ নির্ভুল ও পরীক্ষার জন্য নিখুঁত (100% Verified Match)!